A termős szélfű alatt egy madártojás hosszmetszete látható. Linné korának fontos fölismerése volt, hogy a növényekhez hasonlóan a madarak és más gerincesek élete is egy petesejt megtermékenyítésével veszi kezdetét.
Hasonlítsa össze egy fejlődésnek indult madártojás és egy növényi mag fölépítését!

A) madártojás
B) mag
C) mindkettő
D) egyik sem

7.	Benne sokszor több új élő egyed is van.	
8.	Fejlődése oxigénigényes.	
9.	Egy részét haploid sejtek építik föl.	
10.	A benne fejlődő embriót magzatburok védi.	
11.	Jellemző tartaléktápanyag lehet benne a keményítő.	
12.	A létrehozó szervezethez képest rekombináns sejtekből állhat.	

13. Linné nevéhez fűződik a fajfogalom bevezetése a biológiába. A felsoroltak közül melyik meghatározás illik erre a fogalomra?

A) Alapvető rendszertani kategória
B) Az egyed alatti legfelső szerveződési szint
C) Az egyed fölötti legalacsonyabb szerveződési szint
D) Egyedek tényleges szaporodási közössége
E) Genetikailag egymással megegyező egyedek összessége

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	Összesen

II. Élő erdő, holt fák 12 pont



Egy védett erdőben kidőlt fák között vezetett a turistaút, mellette egy ismertető tábla magyarázta el az idős fák szerepét az erdő életközösségében. Erről idézünk az alábbiakban:
„A farontó rovarok munkája nyomán a száradó fa kérge fellazul, majd leválik az alatta levő sok rovarjárat miatt. Ezt sokszor kiegészíti, hogy a harkályok a lárvákat keresve lepattintják a kérget. Mire egy „lábonszáradt” fa leroskad a földre, már nagyszámú rovarfaj fejlődik ki benne. Ezek, bár a fában élnek, képtelenek megemészteni a faanyagot. …Amint a fa kidől, a már megtelepedett gombák – például a bükktapló – helyét más fajok veszik át a megváltozott nedvesség-, hő-, és fényviszonyoknak megfelelően. Ilyen pl. a gyűrűs tuskógomba. A gombafonalak átszövik a fa belsejét és saját táplálékkészítésük céljából lebontják annak szerves anyagait.

A holt fák típusai	Kapcsolódó élőlények
Álló holtfa, nagy ágakkal, menedékül szolgáló üreggel	madarak, mókusok, vadmacska, hiúz, denevérek
Élő fák elhalt részei	bogarak lárvái (hőscincér, szarvasbogár) és fakorhasztó gombák
Fekvő, korhadó holtfa	gombák, bogarak, mohák, lágyszárúak és fák magoncai
Patakokba került holtfa	moszatok, baktériumok, vízi gerinctelenek

1. Az elhalt farészek anyaga nagyobbrészt cellulóz. A leírás szerint ezt a farontó bogárlárvák önmagukban nem tudják megemészteni – a bélcsatornájukban élő egysejtűekre szorulnak. Melyik ökológiai kölcsönhatástípus lép föl a lárvák és az egysejtűek közt?



……..

2. Nevezze meg a denevérek és a bükkfák közti ökológiai kölcsönhatástípust a leírás alapján!

……

3. Milyen szempontból hasonlít egymáshoz a bükkfatapló, a hőscincér lárva és a gyűrűs tuskógomba? A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe! (2 pont)

A) Mindhárom kemotróf lebontó faj.
B) Mindhárom sejtjeit kitintartalmú sejtfal határolja.
C) Mindhárom heterotróf élősködő.
D) Mindhárom más élőlények szerves anyagaira utalt.
E) Mindhárom másodlagos fogyasztó az ökológiai produkciós piramisban.

4. „A gombafonalak saját táplálékkészítésük céljából lebontják a fa szerves anyagait.” Melyik folyamat során mivé alakítják át, ha az anyagot a gombatest fölépítésére használják?

A) Hidrolízis során szőlőcukorrá.
B) Kondenzáció során szőlőcukorrá.
C) Fotoszintézis során szén-dioxiddá és vízzé.
D) Biológiai oxidáció során szén-dioxiddá és vízzé.
E) Hidrolízis során szén-dioxiddá és vízzé.

5. Hol és mivé alakítják át a gombák a fa szerves anyagait, ha azt energianyerésre (ATP termelésre) használják?

A) A gombafonalak között szén-dioxiddá és vízzé.
B) A gombafonalak mitokondriumaiban szén-dioxiddá és vízzé.
C) A gombafonalak között szőlőcukorrá.
D) A gombafonalak sejttestjeiben szőlőcukorrá és vízzé.
E) A gombafonalak sejtmagjaiban szerves molekulákká.

Hasonlítsa össze a korhadó fa maradványai közt megjelenő mohanövénykéket és bükkfamagoncokat!

A) a mohanövénykékre igaz
B) a bükkfamagoncokra igaz
C) mindkettőre igaz
D) egyikre sem igaz

6.	Hajtásos növények.	
7.	Diploid sejtekből állnak.	
8.	Bennük szállítószövetrendszerben áramlanak a szerves anyagok.	
9.	Fejlődésük genetikailag egymással megegyező szaporítósejtekből indult el.	
10.	Éjszaka biológiai oxidáció útján nyernek energiát.	

11. Fogalmazzon meg egy ökológiai feltevést, ami magyarázza, hogy az erdőben miért a kidőlt fák körül szaporodnak el a bükkfamagoncok! Magyarázatában szerepeljen a „mint” és az „ezért” szó.

……

……

……

……

……

……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	Összesen